

## Задача А. Разложение числа

Имя входного файла:            стандартный ввод  
Имя выходного файла:        стандартный вывод  
Ограничение по времени:    2 секунды  
Ограничение по памяти:      256 мегабайт

Дано целое число  $n$ . Назовём его разложением любую запись  $n$  в виде суммы положительных целых чисел. Нужно вывести все разложения числа  $n$ , в которых слагаемые идут в неубывающем порядке. Сами разложения нужно выводить в лексикографическом порядке по последовательности слагаемых.

### Формат входных данных

Первая строка содержит целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 46$ ) — количество наборов входных данных. Далее идут описания наборов.

Единственная строка каждого набора содержит целое число  $n$  ( $1 \leq n \leq 46$ ).

Гарантируется, что сумма всех значений  $n$  по всем наборам входных данных не превосходит 46.

### Формат выходных данных

Для каждого набора выведите все подходящие разложения по одному в строке. В каждой строке слагаемые одного разложения нужно печатать через один пробел.

После ответов для каждого набора выведите одну пустую строку, если хотите.

### Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 2                | 1 1 1 1           |
| 4                | 1 1 2             |
| 1                | 1 3               |
|                  | 2 2               |
|                  | 4                 |
|                  | 1                 |

### Замечание

В первом наборе нужно вывести все разложения числа 4 на положительные слагаемые в неубывающем порядке. Таких разложений ровно пять:

- $1 + 1 + 1 + 1$ ;
- $1 + 1 + 2$ ;
- $1 + 3$ ;
- $2 + 2$ ;
- 4.

Они уже перечислены в лексикографическом порядке по последовательности слагаемых.

Во втором наборе число 1 имеет единственное разложение: 1. После ответов для каждого набора в примере выведена пустая строка.

## Задача В. Расставь знаки!

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Имя входного файла:     | стандартный ввод  |
| Имя выходного файла:    | стандартный вывод |
| Ограничение по времени: | 2 секунды         |
| Ограничение по памяти:  | 256 мегабайт      |

Дан массив положительных целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$  и целевое значение  $x$ . Перед каждым числом нужно поставить либо знак «+», либо знак «-». После этого получается выражение вида  $\pm a_1 \pm a_2 \pm \dots \pm a_n$ . Нужно посчитать количество способов получить значение  $x$ . Кроме того, если хотя бы один способ существует, нужно вывести лексикографически первую строку знаков. Считайте, что символ «+» меньше символа «-».

### Формат входных данных

Первая строка содержит целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 10000$ ) — количество наборов входных данных. Далее идут описания наборов.

Первая строка каждого набора содержит целое число  $n$  ( $1 \leq n \leq 24$ ) и целое число  $x$  ( $-2 \cdot 10^{10} \leq x \leq 2 \cdot 10^{10}$ ).

Вторая строка каждого набора содержит  $n$  целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $1 \leq a_i \leq 10^9$ ).

Гарантируется, что сумма всех значений  $n$  по всем наборам входных данных не превосходит 24.

### Формат выходных данных

Для каждого набора в первой строке выведите количество подходящих строк знаков.

Во второй строке выведите лексикографически первую подходящую строку длины  $n$ , если решение существует. Если решений нет, выведите строку «NO SOLUTION».

### Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 3                | 2                 |
| 3 0              | + - +             |
| 1 2 1            | 1                 |
| 4 10             | ++++              |
| 1 2 3 4          | 0                 |
| 2 5              | NO SOLUTION       |
| 1 1              |                   |

### Замечание

В первом наборе подходят ровно две строки знаков:

- «+-+», потому что  $1 - 2 + 1 = 0$ ;
- «-+-», потому что  $-1 + 2 - 1 = 0$ .

Из них строка «+-+» лексикографически меньше, потому что уже в первом символе знак «+» меньше знака «-».

Во втором наборе значение 10 получается только одной строкой: «++++».

В третьем наборе из чисел 1 и 1 можно получить только значения 2, 0 и -2, поэтому значение 5 недостижимо и нужно вывести «NO SOLUTION».

## Задача С. Две почти равные команды

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Даны силы  $n$  студентов. Нужно выбрать ровно  $k$  человек в первую команду, а все остальные студенты автоматически попадут во вторую. Требуется минимизировать абсолютную разность сумм сил двух команд.

### Формат входных данных

Первая строка содержит целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 10000$ ) — количество наборов входных данных. Далее идут описания наборов.

Первая строка каждого набора содержит два целых числа  $n$  ( $1 \leq n \leq 26$ ) и  $k$  ( $0 \leq k \leq n$ ).

Вторая строка каждого набора содержит  $n$  целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $1 \leq a_i \leq 10^9$ ), где  $a_i$  — сила  $i$ -го студента.

Гарантируется, что сумма всех значений  $n$  по всем наборам входных данных не превосходит 26.

### Формат выходных данных

Для каждого набора выведите одно целое число — минимально возможную абсолютную разность сумм сил двух команд.

### Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 3                | 2                 |
| 4 2              | 15                |
| 3 7 8 10         | 4                 |
| 5 0              |                   |
| 5 4 3 2 1        |                   |
| 5 2              |                   |
| 4 4 4 4 4        |                   |

### Замечание

В первом наборе можно взять в первую команду студентов с силами 7 и 8. Тогда сумма сил первой команды равна 15, сумма сил второй команды равна 13, а разность равна 2. Меньше уже не получится.

Во втором наборе по условию в первую команду нужно взять ровно 0 человек, то есть она остаётся пустой. Тогда вся суммарная сила 15 окажется у второй команды, и ответ равен 15.

В третьем наборе любая команда из двух студентов имеет суммарную силу 8, а оставшиеся трое дают суммарную силу 12. Поэтому разность всегда равна 4.

## Задача D. Скобочная заготовка на Новый Год

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 1 секунда  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дана строка  $s$  длины  $n$ , состоящая из символов «(», «)» и «?». Нужно заменить каждый символ «?» либо на «(», либо на «)» так, чтобы итоговая строка стала правильной скобочной последовательностью.

Нужно вывести все подходящие строки в лексикографическом порядке. Считайте, что символ «(» меньше символа «)».

### Формат входных данных

Первая строка содержит целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 10000$ ) — количество наборов входных данных. Далее идут описания наборов.

Первая строка каждого набора содержит целое число  $n$  ( $1 \leq n \leq 27$ ).

Вторая строка каждого набора содержит строку  $s$  длины  $n$ , состоящую только из символов «(», «)» и «?».

Гарантируется, что сумма всех значений  $n$  по всем наборам входных данных не превосходит 27.

### Формат выходных данных

Для каждого набора выведите все подходящие строки по одной в строке в лексикографическом порядке.

Если подходящих строк нет, выведите строку «NO SOLUTION».

После ответов для каждого набора выведите одну пустую строку.

### Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 3                | (                 |
| 2                |                   |
| ??               | (( ))             |
| 4                | () ()             |
| (??)             |                   |
| 4                | NO SOLUTION       |
| )?(?             |                   |

### Замечание

В первом наборе оба символа неизвестны. Единственная правильная скобочная последовательность длины 2 — это строка «()».

Во втором наборе первый и последний символы уже зафиксированы. Подходят ровно две замены внутренних знаков вопроса:

- строка «(( ))»;
- строка «()()».

Первая строка идёт раньше второй в лексикографическом порядке, потому что на второй позиции символ «(» меньше символа «)».

В третьем наборе первый символ уже равен «)». Любая строка с таким первым символом не может быть правильной скобочной последовательностью, поэтому решений нет.

## Задача Е. Ферзи с запретами

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дана доска размера  $n \times n$ . Некоторые клетки запрещены. Нужно поставить на доску ровно  $n$  ферзей так, чтобы никакие два ферзя не били друг друга и чтобы каждый ферзь стоял только на разрешённой клетке.

Ферзи бьют по вертикали, по горизонтали и по обеим диагоналям.

### Формат входных данных

Первая строка содержит целое число  $t$  ( $1 \leq t \leq 10000$ ) — количество наборов входных данных. Далее идут описания наборов.

Первая строка каждого набора содержит целое число  $n$  ( $1 \leq n \leq 14$ ).

Следующие  $n$  строк каждого набора содержат по одной строке длины  $n$ . Символ «.» обозначает разрешённую клетку. Символ «#» обозначает запрещённую клетку.

Гарантируется, что сумма всех значений  $n$  по всем наборам входных данных не превосходит 14.

### Формат выходных данных

Для каждого набора выведите одно целое число — количество подходящих расстановок ферзей.

### Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|------------------|-------------------|
| 3                | 1                 |
| 1                | 2                 |
| .                | 0                 |
| 4                |                   |
| ....             |                   |
| ....             |                   |
| ....             |                   |
| ....             |                   |
| 4                |                   |
| ####             |                   |
| ....             |                   |
| ....             |                   |
| ....             |                   |

### Замечание

В первом наборе доска состоит из одной разрешённой клетки, поэтому есть ровно один способ поставить одного ферзя.

Во втором наборе запрещённых клеток нет. Для доски  $4 \times 4$  существует ровно две классические расстановки четырёх ферзей, и обе подходят.

В третьем наборе все клетки первой строки запрещены. Но по условию нужно поставить по одному ферзю в каждую строку, потому что всего требуется поставить ровно  $n$  ферзей и никакие два ферзя не могут стоять в одной строке. Значит, уже в первой строке поставить ферзя невозможно, поэтому ответ равен 0.